

HSR-JR603 工业机器人示教编程操作方法

(1) 系统初始化与原始位姿记录

开机检查：检查电源线及控制线连接，开启控制箱电源及示教器系统。

零点校验：在拆卸前进行零点校准测试，记录机器人在原始“家”位置（Home 点）的状态，确保系统电气参数正常。

(2) 机器人机械拆卸

顺序原则：遵循“由末端到基座”的顺序进行拆卸。

拆卸流程：先拆卸第 6 关节（末端执行器连接端），依次拆卸 5、4 关节，最后拆卸 3、2、1 关节及基座部分。

部件保护：拆卸过程中需保护好内部连接线缆，严禁生拉硬拽；细小零件（螺钉、垫片）需分类放入零件盒，防止丢失。

(3) 机器人机械装配

顺序原则：遵循“由基座到末端”的反向顺序进行装配，即 1→2→3→4→5→6 轴。

关键工序：检查各关节密封圈是否完好，确保电机与减速器安装孔位精准对齐，使用力矩扳手按规定扭矩紧固螺栓。

(4) 示教编程与任务执行

机械校准：完成装配后，手动将机器人各关节旋转至机械零点标识位。

手动示教：开启“手动示教”模式，通过手动牵引机器人末端，记录关键路径点。

机器人示教器：机器人示教器是工业机器人系统的核心人机交互界面。其主要作用包括：

1. 手动控制与示教：操作者通过示教器手动控制机器人各关节运动（点动），并牵引机器人到达指定位置以记录路径点。

2. 参数设置与校准：用于进行零点校准、系统初始化配置以及清除报警信息。

3. 程序编写与监控：支持运动控制程序的编写、编辑及调试，并能实时监控机器人的位置、速度、I/O 状态等运行数据。

4. 安全保障：集成了急停按钮和使能开关（Deadman switch）等安全装置，确保在调试和操作过程中的人员与设备安全。

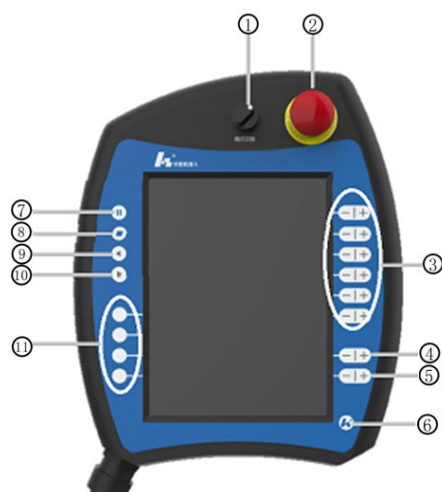


图 5 机器人示教器正面示意

标签项	说明
1	通过连接控制器切换运行模式（手动/自动/外部）。
2	紧急停止按键（急停）。用于在危险情况下使机器人停机。
3	点动运行键。 用于手动移动机器人。
4	用于设定程序调节量的按键。自动、外部运行倍率调节。
5	用于设定手动调节量的按键。手动运行倍率调节。
6	菜单按钮。可进行菜单和文件导航器之间的切换。
7	暂停按钮。运行程序时，暂停运行。
8	停止键。 用停止键可停止并卸载正运行中的程序。
9	回退键。用回退键可回退程序运行。
10	开始运行键。在加载程序成功时， 点击该按键后开始运行程序。
11	备用按键。



图 6 机器人示教器背面示意

标签项	说明
1	调试接口。
2	三段式安全开关： ①未按下、②中间位置、③完全按下。 在运行方式手动 T1 或手动 T2 中，确认开关必须保持在中间位置，方可使机器人运动，其他位置位关闭使能。 在采用自动运行模式时，安全开关不起作用。
3	HSpad 手写笔插槽。
4	USB 接口被用于存档 / 还原等操作。
5	HSpad 标签型号粘贴处。

机器人编程：说明 在 HSpad 系统软件中，不同用户具有不同的权限。共有下列用户组：

■ Normal 用户：

操作人员（生产员）用户组，该用户组为默认用户组。

■ Super 用户：

超级权限（管理员）用户组，该用户组拥有 HSpad 系统的所有功能使用权。

此

用户通过密码进行保护。

■ Debug 用户：

调试人员（调试员）用户组，该用户组对 HSpad 系统的部分调试方面的功能有

使用权。此用户通过密码进行保护。

【备注】默认密码为 “hspad”。

新启动时将选择默认用户组。

切换用户组操作步骤

1. 在主菜单中选择“配置→示教器配置→用户组”。将显示出当前用户组。
2. 若欲切换至默认用户组，则点击标准。（如果已经在默认的用户组中，则不能 使用标准。）
- 若欲切换至其它用户组，则：按下登录。选定所需的用户组。
3. Super 用户和 Debug 用户需要输入密码后登陆，输入密码后登录确认。
4. 修改密码：若需要修改某个用户的密码，则选中该用户，按下“密码。”按钮。
5. 在密码修改界面输入原来的密码和新的密码后，点击 OK 键即修改密码完毕。

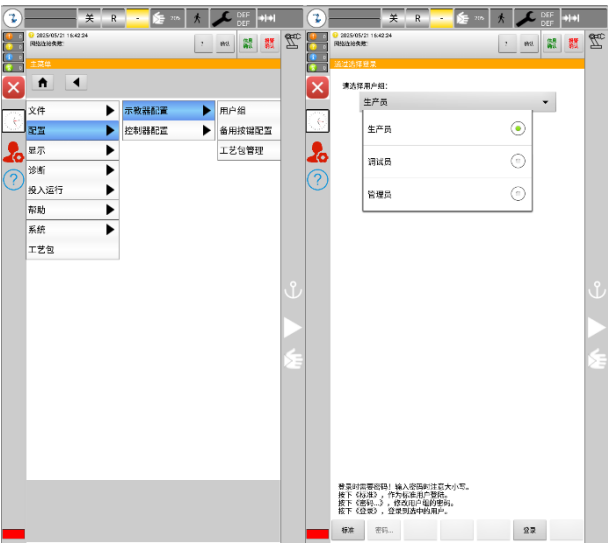


图 7 切换用户组示意

文件管理导航器

用户可在导航器中管理程序及所有系统相关文件。

1. 标题行

左侧区域：显示选定的文件夹。

右侧区域：显示在目录结构中选定目录下的文件。（【打开】按钮可

打开对应的文件夹)

2. 目录结构

目录概览。显示哪个目录，点击可显示出目录列表。

3. 文件列表

显示在目录结构中标记的目录的内容。

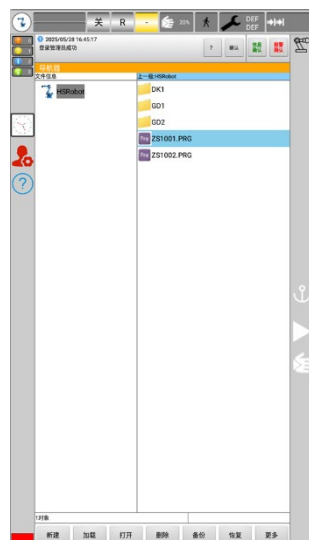


图 8 文件管理导航器示意

新建文件夹与程序

操作步骤

1. 在目录结构中选定要在其中创建文件的文件夹
2. 点击新建
3. 选择程序或者文件夹



图 8 新建示意

各班根据班级简称设置班级文件夹(如光电 1 班设置为 GD1, 名称不能包含空格), 并按下“确认”按钮。

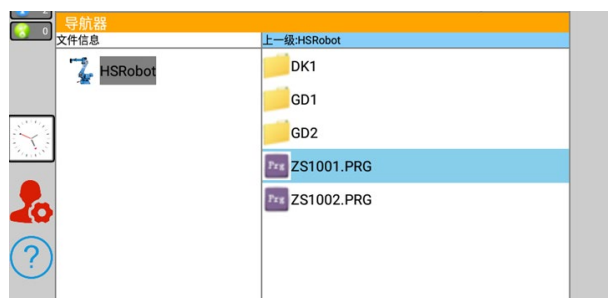


图 9 新建程序文件示意

运动指令

J 指令和 L 指令

程序范例

J 指令用于选择一个点位之后，当前点机器人位置与选择点之间的任意运动，运动过程中不进行轨迹控制和姿态控制。

L 指令用于选择一个点位之后，当前点机器人位置与记录点之间的直线运动。

操作步骤

1. 选中需要插入的指令行的上一行。
2. 选择指令→运动指令→J 或者 L。
3. 输入点位名称。
4. 配置指令的参数(不设置时为默认运动参数)。
5. 手动移动机器人到需要的姿态或位置。
6. 选中点位输入框，点击“记录关节”或者“记录笛卡尔”(J 指令只能选择记录 关节)，指令修改框右上方会显示记录的坐标。
7. 点击操作栏中的“确定”按钮，添加 J 指令/L 指令完成。

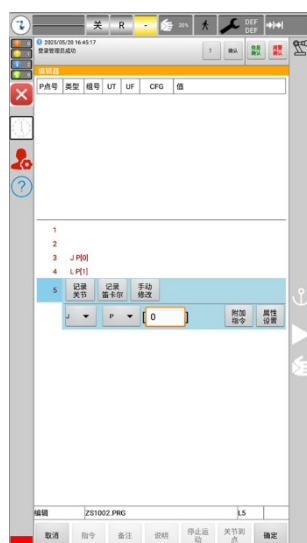


图 10 运动指令示意

IO 指令

IO 指令包括了 DI、DO 和 WAIT 指令。DO 指令可用于给当前 IO 赋值为 ON 或者 OFF，也可用于在 DI 和 DO 之间传值。WAIT 指令用于阻塞等待一个指定 信号。WAIT TIME 指令用于睡眠等待，单位为 ms。



图 11 IO 指令示意

操作步骤

DO 指令

1. 选中需要添加 DO 指令行的上一行。
2. 选择指令→IO 指令→DO
3. 在第一个输入框中输入 IO 序号
4. 在第二个选择框选这相应的值或者 IO， 如果选择了 IO， 则需要在对应的输入框输入相应的 IO 序号。
5. 点击操作栏中的“确定”按钮完成 IO 指令的添加。

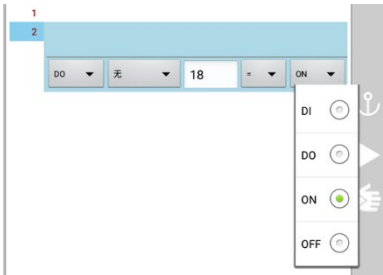


图 12 DO 指令示意

WAIT 指令

1. 选择需要添加 WAIT 指令行的上一行。
2. 在一个选择框中选择任一等待的信号：DI、DO、R、TIME (单位是毫秒)，输入 相应的值。
3. 点击操作栏的“确定”按钮完成 WAIT 指令的添加。



图 13 WAIT 指令示意

轴坐标换成世界坐标

示教器操作界面右上角点击图标。点击选择第二个世界坐标。



图 14 切换坐标系示意

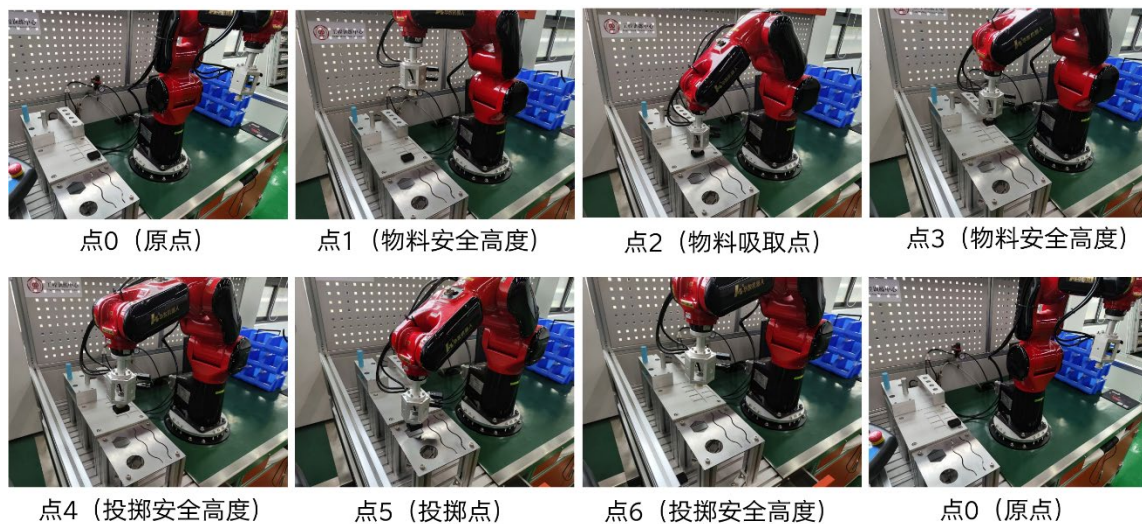


图 15 投掷程序点位示意

示教器手动编程速度要求：

在进行起始点→安全高度，以及安全高度→起始点，速度设置为 30.

在进行搬运过程中速度设置为 30，
在进行下降抓取和靠近投掷点的下降动作时，速度设置为 10。
使用手动速度调节键调节速度（如图⑤号键）

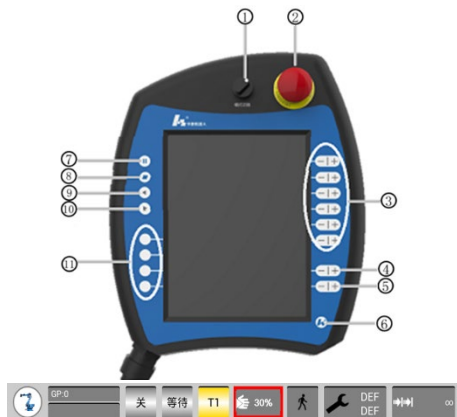
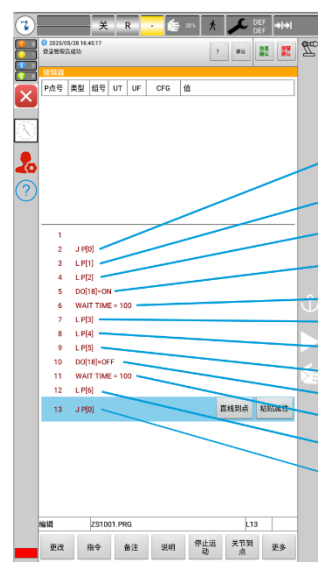


图 16 速度调节示意

投掷程序参考（非实际程序实际点位）



序号	指令	描述
1	J P[0]	设置原点，选择JP指令并记录第一个坐标。（记录关节坐标0）
2	L P[1]	直线移动LP至第二个坐标位置（笛卡尔坐标1），一般为安全高度位置。
3	L P[2]	移动至工件处气动夹钳夹取（吸盘吸取）位置。（笛卡尔坐标2）
4	DO[16]=ON	调用工具DO指令，即备用键[18]，启动吸盘（或备用键[16]，启动气动夹钳）。
5	WAIT TIME = 100	等待100ms，等待吸盘完全吸起物块。
6	L P[3]	直线抬起至转运高度坐标点。（笛卡尔坐标3）
7	L P[4]	直线移动至放置位置上方坐标点。（笛卡尔坐标4）
8	L P[5]	下降高度到达放置坐标点。（笛卡尔坐标5）
9	DO[16]=OFF	关闭气阀松开吸盘。
10	WAIT TIME = 100	等待100ms，使吸盘完全松开，物块投掷入洞
11	L P[6]	直线抬起至安全高度的坐标点。（笛卡尔坐标6）
12	J P[0]	返回起始点。（无须记录，直接调用关节坐标0）
13	J P[0]	

图 17 投掷程序示意